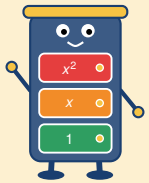
Réduire une expression littérale

Notion 8



1 Termes semblables

Dans $3x^2 + 5x - 7 + 2x$, il y a 4 **termes** :
$3x^2$; $5x$; -7 ; $2x$ (chacun garde son signe).

Des termes **semblables** ont la même partie littérale.

Trois familles : **les x^2**, **les x**, **les nombres**.

2 Réduire une somme

On additionne les **coefficients** des termes semblables :

$$ax + bx = (a + b)\,x$$

$5x + 3x = 8x$ $\quad 7x - x = 6x$ $\quad 4x^2 - 9x^2 = -5x^2$

Réduire, c'est écrire avec le moins de termes possible.

Sortie à Fécamp, entrée à x euros (fictif) : 5 élèves puis 3 : $5x + 3x = 8x$.

3 Réduire un produit

On multiplie les **nombres** entre eux et les **lettres** entre elles :

$$3 \times 4x = 12x \qquad -3x \times 4 = -12x$$
$$2x \times 5x = 2 \times 5 \times x \times x = 10x^2$$
$$x + x = 2x \quad \text{mais} \quad x \times x = x^2$$

4 Ranger par famille

Je souligne chaque famille, **je regroupe**, **j'additionne** les coefficients :

$A = \underline{3x^2} \underline{+5x} \boxed{-2} \underline{+x^2} \underline{-7x} \boxed{+6}$
$A = 3x^2 + x^2 + 5x - 7x - 2 + 6$
$A = 4x^2 - 2x + 4$

5 Développer, puis réduire

On **développe** d'abord (notion 6), puis on **réduit** :

$4x + 3(2x - 5) = 4x + 6x - 15 = 10x - 15$
$7 - 2(x - 4) = 7 - 2x + 8 = -2x + 15$

Attention au signe : $-2 \times (-4) = +8$.

6 Erreurs à éviter

$3x + 4$ ne se réduit pas (et non $7x$).
$5x - x = 4x$ (et non 5) : x, c'est $1x$.
$x \times x = x^2$ (et non $2x$).
$2x^2 + 3x$ ne se réduit pas (et non $5x^3$).